Daftar Isi

1. Identitas Kelompok **4**

2. Nama Produk Inovasi **6**

3. Kategori dan Sub Tema **7**

4. Ringkasan Eksekutif (Abstract) **8**

5. Latar Belakang dan Permasalahan **9**

5.1 Konteks Budaya Bahasa dan Tradisi Lisan Nusantara . . . 9

5.2 Permasalahan: 25% Bahasa Daerah Terancam UNESCO . . . 9

5.3 Kesenjangan Solusi dan Peluang Inovasi . . . 9

6. Akar Budaya dan Landasan Pengembangan **11**

6.1 Asal-Usul dan Komunitas Sumber Budaya . . . 11

6.2 Pengetahuan, Teknik, dan Material Lokal yang Dimanfaatkan . . . 11

6.3 Penghormatan Hak Komunitas dan FPIC . . . 11

7. Target Pengguna dan Dampak **13**

7.1 Profil Pengguna Empat Segmen . . . 13

7.2 Cara Penggunaan dan Manfaat per Segmen . . . 13

7.3 Dampak Terukur . . . 13

8. Solusi dan Deskripsi Produk **15**

8.1 Fungsi Utama Platform . . . 15

8.2 Fitur Inti Platform . . . 15

8.3 Alur Penggunaan Tipikal . . . 15

8.4 Status Kesiapan Produk . . . 15

8.5 Galeri Mockup Aplikasi Mobile WARISAN SUARA . . . 17

9. Tujuan dan Manfaat **20**

9.1 Tujuan Budaya: Dokumentasi dan Pelestarian . . . 20

9.2 Tujuan Ekonomi: Nilai Tambah dan Lapangan Kerja . . . 20

9.3 Tujuan Sosial: Akses dan Partisipasi Publik . . . 20

10. Keunikan dan Nilai Tambah **21**

10.1 Kebaruan: Whisper ASR untuk Bahasa Daerah . . . 21

10.2 Kedalaman Integrasi Budaya: Tiga Objek Pemajuan . . . 21
10.3 Keunggulan versus Kompetitor . . . 22
11. Teknologi dan Metode Pengembangan 24
11.1 Frontend: Next.js 16 + TypeScript 5 + Tailwind 4 + shadcn/ui . . . 24
11.2 Mobile UX: PWA dengan Bottom Tab Navigation . . . 24
11.3 Database dan ORM: Prisma + SQLite (dev) ke Cloudflare D1 (prod) . . . 24
11.4 AI Layer: z-ai-web-dev-sdk (dev) ke Cloudflare Workers AI (prod) . . . 24
11.5 Storage, Hosting, Security, dan Cache . . . 25
12. Implementasi Teknis 27
12.1 Arsitektur Sistem End-to-End . . . 27
12.2 Pipeline Pengolahan Audio . . . 27
12.3 Model Data Prisma . . . 28
12.4 Implementasi Tutor AI Percakapan . . . 28
12.5 Kedalaman UI: Dialog Detail Bahasa dan Player Modul . . . 28
13. Model Bisnis dan Strategi Komersialisasi 30
13.1 Business Model Canvas (9 Elemen) . . . 30
13.2 Strategi Komersialisasi Tiga Fase . . . 30
14. Rekam Jejak, Kesiapan, dan Bukti Validasi 32
14.1 Status Purwarupa Fungsional . . . 32
14.2 Bahasa dan Tradisi yang Sudah Terdokumentasi . . . 32
14.3 Demo dan Portofolio . . . 32
15. Keberlanjutan dan Potensi Pengembangan 34
15.1 Keberlanjutan Bahan Baku: Penutur Asli . . . 34
15.2 Keberlanjutan SDM: Pengembangan Talenta Lokal . . . 34
15.3 Keberlanjutan Teknologi dan Ekonomi . . . 34
15.4 Keberlanjutan Kemitraan . . . 34
16. Potensi Cultural Power Indonesia di Dunia 35
16.1 Representasi Budaya Nusantara di Kanal Global . . . 35
16.2 Peluang Internasional: ASEAN Serumpun . . . 35
16.3 Kolaborasi Lintas Negara dan Kontribusi Diplomasi Budaya . . . 35
17. Roadmap Pengembangan Produk dan Bisnis 36

17.1 Jangka Pendek (0-12 Bulan) 36
17.2 Jangka Menengah (1-2 Tahun) 36
17.3 Jangka Panjang (3-5 Tahun) 36
18. Lampiran Pendukung 38
18.1 Referensi dan Dasar Hukum 38
18.2 Foto dan Video Produk 38
18.3 Tautan Demo dan Akses 39
18.4 Lampiran Visual Aplikasi 39
18.5 Penutup Lampiran 40

1. Identitas Kelompok

Kelompok pengusul WARISAN SUARA merupakan tim multi-disiplin yang terdiri dari tiga orang praktisi akademik dan teknologi dengan latar belakang Sains dan Inovasi Digital. Tim dibentuk secara khusus untuk menjawab tantangan pelestarian bahasa dan tradisi lisan Nusantara melalui pendekatan kecerdasan buatan yang adaptif terhadap konteks budaya lokal. Susunan tim memadukan keahlian rekayasa perangkat lunak berbasis AI, desain pengalaman pengguna mobile, dan strategi bisnis digital sehingga aspek teknis, desain, dan komersial terjaga dalam keseimbangan yang sehat.

Atribut	Nilai
Nama Produk Inovasi	WARISAN SUARA — Platform AI untuk Pelestarian Bahasa & Tradisi Lisan Nusantara
Kategori	Inovasi Digital
Sub-tema	#4 Pembelajaran dan Edukasi Digital Berbasis Budaya (juga menyentuh #1 Solusi Digital untuk Industri Budaya)
Asal Daerah / Negara	Indonesia
Email Korespondensi	hyperchain.project@gmail.com
Tahun Pengajuan	2026

Peran Tim	Nama Lengkap	Tanggung Jawab Utama
Ketua	Febri Rizki, S.Si., M.Si.	Pengembangan Produk — arsitektur produk digital end-to-end, integrasi model ASR/LLM/TTS pada Cloudflare Workers AI, pengembangan Next.js 16 + Prisma + D1, koordinasi rilis MVP
Anggota 1	Oki Handinata, S.Si.	Kebudayaan — substansi kebudayaan dan dokumentasi tradisi lisan, kurasi 10 bahasa daerah dan 20 tradisi lisan, kemitraan komunitas adat, protokol FPIC, validasi konteks budaya pada setiap modul
Anggota 2	Martha Martinni, S.Si.	Ekonomi — konteks ekonomi dan model bisnis, Business Model Canvas, kemitraan B2G/B2B sekolah dan dinas kebudayaan, riset pengguna, model pendapatan, ekspansi pasar ASEAN serumpun

Tim memegang prinsip komplementaritas: keputusan teknis tidak diambil tanpa pertimbangan dampak budaya dan pengalaman pengguna, keputusan desain tidak diambil tanpa pertimbangan kelayakan teknis, dan keputusan komersial tidak diambil tanpa pertimbangan kedua aspek tersebut. Mekanisme reviu internal dilakukan setiap dua minggu untuk memastikan setiap iterasi produk tetap selaras dengan visi pelestarian budaya dan kebutuhan pengguna di lapangan. Tim juga menjaga komunikasi rutin dengan narasumber adat, pelaku budaya, dan dosen linguistik untuk menjamin orisinalitas data bahasa yang

masuk ke dalam platform.

2. Nama Produk Inovasi

> ***WARISAN SUARA*** *— Platform AI untuk Pelestarian Bahasa & Tradisi Lisan Nusantara.*

WARISAN SUARA adalah platform digital berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendokumentasikan, mempelajari, dan mempublikasikan bahasa daerah serta tradisi lisan Nusantara secara berkelanjutan. Nama produk memadukan dua kata: “Warisan” yang merujuk pada pewarisan budaya antargenerasi yang dijamin oleh UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan “Suara” yang merujuk pada medium utama yang dilestarikan yakni ucapan, nyanyian, pantun, mantra, dan cerita lisan. Produk ini menyasar tiga fungsi utama sekaligus yakni dokumentasi, edukasi, dan publikasi sehingga satu platform dapat melayani berbagai segmen pengguna dari pelajar hingga pemerintah daerah.

Sasaran utama platform adalah komunitas penutur bahasa daerah, pelajar dan guru di daerah, akademisi linguistik, serta dinas kebudayaan dan pendidikan daerah. Pencapaian yang sudah diperoleh pada tahap purwarupa fungsional meliputi dokumentasi 10 bahasa daerah, 20 tradisi lisan, dan 8 modul pembelajaran adaptif yang menyentuh 128.580.000 penutur terdata. Target jangka panjang adalah menjadikan WARISAN SUARA sebagai infrastruktur pelestarian bahasa nasional yang diakui oleh Kemendikbud dan diadopsi oleh minimal 50 pemerintah daerah di Indonesia serta diperluas ke kawasan ASEAN yang serumpun budaya.

10	20	8	128,58 Jt
Bahasa daerah terdokumentasi	Tradisi lisan diarsipkan	Modul belajar adaptif	Penutur terdata

3. Kategori dan Sub Tema

WARISAN SUARA diajukan dalam kategori Inovasi Digital pada kompetisi BUDAYA GO! 2026. Kategori ini dipilih karena produk merupakan platform berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan model pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan sintesis wicara untuk menghasilkan luaran budaya yang dapat diakses publik secara luas. Pendekatan digital memungkinkan skalabilitas dokumentasi bahasa daerah dari puluhan menjadi ratusan bahasa dalam waktu yang singkat, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh metode dokumentasi manual konvensional.

Sub-tema utama yang dimasuki adalah **#4 Pembelajaran dan Edukasi Digital Berbasis Budaya**. Pemilihan sub-tema ini didasarkan pada fakta bahwa tujuan akhir platform bukan sekadar pengarsipan, melainkan pengajaran kembali bahasa dan tradisi lisan kepada generasi muda melalui modul pembelajaran adaptif berbasis AI. Setiap modul disusun dengan pendekatan pembelajaran tuntas (mastery learning) sehingga pelajar dapat menyelesaikan satu modul bahasa daerah sebelum melangkah ke modul berikutnya dengan tingkat pemahaman yang terukur.

Selain sub-tema #4, WARISAN SUARA juga menyentuh **#1 Solusi Digital untuk Industri Budaya** karena platform menyediakan kanal komersialisasi bagi pelaku budaya lokal. Pengguna komersial seperti museum daerah, sanggar seni, dan penerbit buku anak dapat berlangganan untuk mendapatkan konten bahasa daerah berkualitas tinggi yang siap dimanfaatkan dalam produk mereka. Dengan demikian, WARISAN SUARA tidak hanya menjadi repositori budaya tetapi juga menjadi enabler ekonomi kreatif berbasis bahasa dan tradisi lokal.

4. Ringkasan Eksekutif (Abstract)

Maksimal 500 kata — mencakup latar belakang, unsur budaya, solusi, sasaran, keunikan, dampak, kondisi aktual, dan model bisnis.

Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 700 bahasa daerah, namun UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger mencatat bahwa sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berstatus terancam. Kehilangan satu bahasa berarti hilangnya kosakata, sistem pengetahuan lokal, dan identitas kolektif sebuah komunitas. Sementara itu, tradisi lisan seperti pantun, mantra, nyanyian pengayuan, dan cerita rakyat semakin jarang dipraktikkan karena generasi muda tidak lagi memiliki ruang belajar yang relevan dengan gaya hidup digital mereka saat ini. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang lahirnya WARISAN SUARA.

Unsur budaya yang menjadi inti pelestarian adalah tradisi lisan, manuskrip lisan, dan bahasa daerah — tiga dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan yang diatur dalam UU 5/2017. Produk ini mendokumentasikan unsur-unsur tersebut dalam tiga bentuk: rekaman suara penutur asli, transkripsi fonetik dan ortografis, serta modul pembelajaran interaktif. Solusi yang ditawarkan berupa platform web dan PWA mobile yang menggabungkan pengenalan suara otomatis (ASR) berbasis Whisper, sintesis wicara (TTS), dan tutor percakapan berbasis LLM yang di-fine-tune pada korpus bahasa daerah.

Sasaran platform meliputi empat segmen: B2G pemerintah daerah yang membutuhkan dokumentasi bahasa resmi, B2B sekolah dan sanggar yang membutuhkan materi ajar, B2C individu pelajar dan penutur asli yang ingin merekam suara leluhurnya, serta B2B riset akademik yang membutuhkan korpus bahasa terstruktur. Keunikan WARISAN SUARA terletak pada integrasi tiga Objek Pemajuan Kebudayaan dalam satu platform digital, didukung oleh teknologi AI modern yang di-deploy di infrastruktur edge Cloudflare untuk menjaga latensi rendah dan biaya operasional yang ekonomis.

Dampak terukur yang sudah dicapai pada purwarupa meliputi dokumentasi 10 bahasa daerah, 20 tradisi lisan, 8 modul pembelajaran adaptif, dan jangkauan 128.580.000 penutur terdata. Model bisnis yang ditempuh adalah SaaS berjenjang dengan kombinasi langganan B2G, lisensi B2B sekolah, freemium B2C, dan lisensi korpus untuk riset akademik. Pendekatan ini menjamin keberlanjutan finansial sekaligus akses publik yang luas. WARISAN SUARA berkomitmen menjadi infrastruktur pelestarian bahasa nasional yang dapat diadopsi oleh minimal 50 pemerintah daerah dalam dua tahun ke depan dan diperluas ke kawasan ASEAN serumpun pada jangka panjang.

5. Latar Belakang dan Permasalahan

5.1 Konteks Budaya Bahasa dan Tradisi Lisan Nusantara

Indonesia adalah negara dengan kekayaan linguistik terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang dipertuturkan oleh ratusan kelompok etnik dari Sabang hingga Merauke. Bahasa-bahasa tersebut tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari tetapi juga membawa sistem pengetahuan lokal tentang ekologi, kosmologi, sistem kekerabatan, dan nilai-nilai moral yang tidak selalu terdapat dalam bahasa nasional. Tradisi lisan seperti pantun Melayu, mantra Bali, nyanyian Sasak, dan cerita rakyat Nias merupakan bagian dari memori kolektif komunitas yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa tergantung pada teks tertulis.

Namun, konteks modern menghadirkan tekanan besar terhadap keberlangsungan bahasa dan tradisi lisan tersebut. Urbanisasi, migrasi pendidikan dan kerja, serta dominasi media digital berbahasa Indonesia dan Inggris membuat anak-anak muda semakin jarang terpapar bahasa daerah mereka sendiri. Akibatnya, transmisi antargenerasi terputus, dan bahasa yang tidak lagi dipertuturkan oleh anak-anak akan berstatus terancam punah dalam dua hingga tiga generasi berikutnya. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya materi ajar bahasa daerah yang menarik secara digital serta terbatasnya akses terhadap dokumentasi yang sudah ada di perpustakaan dan arsip daerah.

5.2 Permasalahan: 25% Bahasa Daerah Terancam UNESCO

UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger mencatat bahwa dari ratusan bahasa daerah di Indonesia, sekitar 25% berstatus terancam, mulai dari kategori vulnerable hingga critically endangered. Empat bahasa yang menjadi fokus dokumentasi purwarupa WARISAN SUARA yakni Cirebon, Gorontalo, dan Nias termasuk dalam kategori yang membutuhkan perhatian khusus. Kehilangan satu bahasa tidak hanya berarti hilangnya kosa kata tetapi juga hilangnya sistem klasifikasi tumbuhan dan hewan lokal, terminologi medis tradisional, dan sistem pemecahan konflik adat yang berbeda dari hukum nasional. Dampak ini bersifat irreversibel karena tidak ada cara untuk menghidupkan kembali bahasa yang penutur aslinya telah menghilang.

Selain ancaman kepunahan, permasalahan kedua adalah terputusnya transmisi tradisi lisan. Pantun yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu kini hanya diucapkan pada acara adat tertentu. Mantra-mantra Bali yang merupakan bagian dari ritual keagamaan semakin sedikit orang yang menguasainya karena generasi muda lebih memilih karier di sektor modern. Kondisi ini menciptakan kesenjangan: di satu sisi banyak pihak peduli pada pelestarian budaya, tetapi di sisi lain tidak ada alat yang mudah digunakan untuk merekam, mempelajari, dan membagikan tradisi lisan tersebut kepada generasi muda dalam format yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka.

5.3 Kesenjangan Solusi dan Peluang Inovasi

Solusi pelestarian yang sudah ada di Indonesia umumnya bersifat fragmentaris dan non-digital. Perpustakaan daerah mendokumentasikan manuskrip tetapi rekaman audio tidak menjadi prioritas. Pusat Bahasa memiliki kamus bahasa daerah tetapi tidak menyediakan modul pembelajaran interaktif. Sanggar

seni melestarikan tarian dan musik tetapi tradisi lisan murni seperti pantun dan mantra kurang mendapat perhatian. Sementara itu, aplikasi belajar bahasa populer seperti Duolingo belum mendukung bahasa daerah Indonesia karena dianggap tidak komersial. Akibatnya terjadi kesenjangan solusi: tidak ada satu pun platform yang menggabungkan dokumentasi suara, transkripsi otomatis, modul belajar adaptif, dan tutor AI percakapan dalam satu ekosistem yang menyasar bahasa daerah Indonesia.

Peluang inovasi yang ditangkap WARISAN SUARA adalah pemanfaatan model AI modern, khususnya Whisper ASR yang mendukung fine-tuning untuk bahasa sumber daya rendah, LLM yang dapat diarahkan untuk memberikan umpan balik percakapan dalam bahasa daerah, dan TTS yang dapat men-sintesis ucapan pelatih budaya. Dengan infrastruktur edge Cloudflare Workers AI, platform dapat dijalankan dengan latensi rendah di seluruh Indonesia bahkan untuk daerah dengan konektivitas terbatas. Peluang ini menjadi semakin relevan karena Komite Nasional Kebudayaan dan Kongres Kebudayaan 2018 dan 2023 secara eksplisit merekomendasikan pemanfaatan teknologi digital dalam pemajuan kebudayaan, sehingga WARISAN SUARA merupakan jawaban langsung terhadap rekomendasi kebijakan nasional tersebut.

6. Akar Budaya dan Landasan Pengembangan

6.1 Asal-Usul dan Komunitas Sumber Budaya

WARISAN SUARA berakar pada pengalaman tim pengusul yang berasal dari daerah dengan tradisi lisan yang kuat. Ketua tim tumbuh di lingkungan masyarakat penutur Sunda dan Cirebon yang masih aktif menggunakan basa Sunda harian dan ngoko Cirebon di pasar tradisional, sementara dua anggota lainnya memiliki latar belakang keluarga dari wilayah Minangkabau dan Sumatera Selatan. Komunitas sumber budaya platform tidak hanya bersifat geografis tetapi juga etnolinguistik, mencakup kelompok penutur Sunda, Jawa Krama, Bali, Minangkabau, Bugis, Sasak, Ternate, Cirebon, Gorontalo, dan Nias. Komunitas-komunitas ini dilibatkan sejak tahap perancangan korpus, bukan hanya sebagai sumber data tetapi juga sebagai mitra yang berhak memberikan persetujuan atas penggunaan rekaman suara mereka.

Tim melakukan kunjungan lapangan awal ke lima wilayah prioritas: Cirebon (Jawa Barat), Gorontalo, Nias (Sumatera Utara), Klungkung (Bali), dan Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat). Pada setiap wilayah, tim berdiskusi dengan tetua adat, kepala dusun, dan pelaku budaya untuk menjelaskan tujuan dokumentasi dan meminta persetujuan terinformasi (informed consent). Rekaman suara dilakukan dengan peralatan sederhana namun berkualitas konsisten, dan setiap sesi disertai catatan metadata lengkap mengenai konteks penuturan, usia penutur, dan ketersediaan untuk publikasi terbuka. Pendekatan ini memastikan bahwa dokumentasi tidak sekadar mengambil tetapi juga memberikan nilai kembali kepada komunitas sumber.

6.2 Pengetahuan, Teknik, dan Material Lokal yang Dimanfaatkan

Pengetahuan lokal yang dimanfaatkan bukan hanya kosa kata tetapi juga sistem klasifikasi dan konteks penggunaan. Misalnya, dalam bahasa Sunda dikenal tingkatan undak usuk basa yang membedakan bahasa halus, bahasa hormat, dan bahasa kasar. Dalam bahasa Jawa Krama, tingkatan serupa juga dikenal dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Platform mendokumentasikan tingkatan ini sebagai metadata terstruktur sehingga pengguna dapat belajar tidak hanya kata tapi juga konteks sosial penggunaannya. Untuk tradisi lisan seperti pantun, mantra, dan nyanyian, platform merekam tidak hanya lirik tetapi juga melodi, ritme, dan konteks penampilan, sehingga aspek performative tidak hilang.

Teknik yang dimanfaatkan dari tradisi lokal meliputi teknik bersajak pantun Melayu, teknik mantra Bali yang menggunakan repetisi dan asonansi, serta teknik nyanyian pengayuan Sasak. Material lokal yang diintegrasikan ke platform mencakup manuskrip lisan yang sudah terdokumentasi di perpustakaan daerah serta rekaman lapangan baru yang dikumpulkan tim. Semua material diproses dengan pipeline standar: konversi audio ke format lossless, transkripsi manual oleh ahli bahasa daerah, validasi oleh penutur asli, dan segmentasi menjadi unit pembelajaran yang sesuai dengan ritme belajar pengguna modern.

6.3 Penghormatan Hak Komunitas dan FPIC

WARISAN SUARA menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diadopsi dari Pernyataan PBB tentang Hak Masyarakat Adat. Setiap rekaman suara yang masuk ke platform disertai formulir persetujuan yang menjelaskan: (1) tujuan dokumentasi, (2) penggunaan data, (3) hak penutur untuk menarik persetujuan, dan (4) mekanisme bagi hasil jika konten tersebut dikomersialisasikan. Tidak

ada rekaman suara yang dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari penutur atau perwakilan adat yang ditunjuk komunitas. Hak komunitas atas bahasa dan tradisi mereka diakui sebagai hak kolektif yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga termasuk pengembang platform.

Selain FPIC, platform juga menerapkan model governance yang melibatkan dewan penasihat budaya yang terdiri dari perwakilan komunitas sumber. Dewan ini berhak mengajukan permintaan penghapusan konten, koreksi metadata, atau pembatasan akses jika dianggap konten tersebut disalahgunakan. Tim pengembang tidak memiliki hak veto atas keputusan dewan dalam hal budaya, hanya dalam hal teknis implementasi. Hubungan substantif antara budaya dan inovasi inilah yang membedakan WARISAN SUARA dari platform bahasa konvensional: di sini budaya bukan ornamen yang ditempel pada teknologi, melainkan sumber otoritas yang menentukan arah pengembangan teknologi itu sendiri.

7. Target Pengguna dan Dampak

7.1 Profil Pengguna Empat Segmen

WARISAN SUARA dirancang untuk melayani empat segmen pengguna dengan kebutuhan dan model penggunaan yang berbeda. Segmen pertama adalah B2G pemerintah daerah yang membutuhkan dokumentasi resmi bahasa dan tradisi lisan wilayahnya untuk keperluan kebijakan, publikasi, dan pemenuhan mandat UU 5/2017. Segmen kedua adalah B2B sekolah dan sanggar yang membutuhkan materi ajar bahasa daerah berkualitas dengan dukungan audio penutur asli. Segmen ketiga adalah B2C individu, mencakup pelajar, mahasiswa, dan penutur asli yang ingin merekam atau mempelajari bahasa daerah leluhurnya. Segmen keempat adalah B2B riset akademik yang membutuhkan korpus bahasa terstruktur untuk pelatihan model linguistik komputasional dan kajian fonologi.

Setiap segmen memiliki persona pengguna yang berbeda. Untuk B2G, persona utamanya adalah kepala dinas pendidikan atau kebudayaan daerah yang ingin memiliki dashboard dokumentasi yang dapat dipresentasikan kepada DPRD. Untuk B2B sekolah, persona utamanya adalah guru muatan lokal yang kesulitan menemukan materi ajar menarik. Untuk B2C, persona utamanya adalah pelajar SMA atau mahasiswa yang ingin terhubung kembali dengan akar budayanya. Untuk B2B riset, persona utamanya adalah dosen linguistik atau peneliti AI yang membutuhkan data berlisensi untuk eksperimen mereka. Pemahaman persona ini memandu desain UX agar setiap segmen mendapatkan alur penggunaan yang sesuai dengan konteks pekerjaan mereka.

7.2 Cara Penggunaan dan Manfaat per Segmen

Segmen	Cara Penggunaan Utama	Manfaat yang Diperoleh
B2G Pemerintah Daerah	Dashboard dokumentasi + ekspor laporan resmi + integrasi API ke portal pemda	Memenuhi mandat UU 5/2017, meningkatkan indeks pemajuan kebudayaan, dokumentasi resmi terarsip
B2B Sekolah / Sanggar	Akses modul pembelajaran + unduh audio penutur asli + lisensi penggunaan di kelas	Materi ajar berkualitas, kesesuaian Kurikulum Merdeka, biaya pengadaan lebih rendah
B2C Individu	Aplikasi mobile PWA + rekam suara leluhur + modul belajar adaptif + tutor AI	Akses pelestarian budaya keluarga, reconnect dengan akar identitas, kontribusi publik
B2B Riset Akademik	Akses korpus berlisensi + API transkripsi + metadata fonetik terstruktur	Data riset terstandar, lisensi jelas, kontribusi pada jurnal linguistik internasional

7.3 Dampak Terukur

Dampak yang diukur pada purwarupa fungsional meliputi: (1) 10 bahasa daerah terdokumentasi dengan minimal 500 rekaman suara per bahasa, (2) 20 tradisi lisan diarsipkan dengan transkripsi dan metadata

lengkap, (3) 8 modul pembelajaran adaptif yang sudah diuji coba pada 50 pelajar sukarelawan dengan completion rate 78%, (4) jangkauan potensial 128.580.000 penutur terdata berdasarkan jumlah penutur bahasa-bahasa yang sudah didokumentasikan. Dampak ini akan diperluas pada tahun pertama ke 50 pemerintah daerah dengan target dokumentasi 25 bahasa baru dan keterlibatan 100 sekolah pilot.

8. Solusi dan Deskripsi Produk

8.1 Fungsi Utama Platform

WARISAN SUARA menggabungkan tiga fungsi utama dalam satu platform: dokumentasi, edukasi, dan publikasi. Fungsi dokumentasi dilayani oleh Studio Rekam yang memungkinkan penutur asli merekam suara mereka melalui aplikasi mobile PWA, lengkap dengan formulir metadata dan persetujuan FPIC. Fungsi edukasi dilayani oleh Modul Belajar yang menyajikan materi pembelajaran adaptif dengan pendekatan mastery learning, didukung oleh Tutor AI yang dapat memberikan umpan balik percakapan dalam bahasa daerah. Fungsi publikasi dilayani oleh Arsip Tradisi yang menyajikan rekaman dan transkripsi dalam format yang dapat dijelajahi publik dengan filter wilayah, jenis tradisi, dan tingkat akses.

8.2 Fitur Inti Platform

Fitur	Deskripsi	Teknologi Pendukung
Peta Bahasa	Peta interaktif Nusantara yang menampilkan distribusi 10+ bahasa daerah, status UNESCO, dan jumlah penutur	Next.js 16 App Router + Leaflet + Prisma ORM + D1
Studio Rekam ASR	Rekaman suara penutur asli dengan transkripsi otomatis real-time dan validasi fonetik	Whisper ASR (Cloudflare Workers AI) + WebRTC + R2 Storage
Modul Belajar TTS	Modul pembelajaran adaptif dengan audio sintesis penutur asli untuk pelafalan benar	TTS (Workers AI) + LLM untuk konten adaptif + KV Cache
Tutor AI Percakapan	Tutor virtual berbasis LLM yang berdialog dengan pengguna dalam bahasa daerah dengan umpan balik pelafalan	Llama LLM fine-tune + Prompt engineering + Speech-to-text evaluasi
Arsip Tradisi Lisan	Repo publik pantun, mantra, nyanyian, cerita rakyat dengan transkripsi dan konteks budaya	Next.js SSG + Cloudflare Pages + Search index KV

8.3 Alur Penggunaan Tipikal

Pengguna baru membuka aplikasi melalui browser mobile atau desktop, lalu diarahkan ke tab Beranda yang menampilkan ringkasan budaya hari ini dan rekomendasi modul. Pengguna yang ingin belajar memilih tab Belajar dan menyelesaikan modul adaptif dengan dukungan audio TTS dan umpan balik Tutor AI. Pengguna yang ingin merekam suara leluhurnya memilih tab Rekam, mengisi formulir persetujuan FPIC, melakukan rekaman, dan menerima transkripsi otomatis yang dapat mereka koreksi sendiri. Pengguna yang ingin menjelajah budaya memilih tab Arsip dan memfilter berdasarkan wilayah atau jenis tradisi. Tab Bahasa menyajikan Peta Bahasa untuk eksplorasi geografis.

8.4 Status Kesiapan Produk

Status saat ini adalah purwarupa fungsional yang dapat diakses publik untuk uji coba. Sepuluh bahasa daerah sudah terdokumentasi dengan minimal 500 rekaman suara per bahasa. Dua puluh tradisi lisan sudah diarsipkan dengan transkripsi dan metadata lengkap. Delapan modul pembelajaran adaptif sudah diuji coba pada 50 pelajar sukarelawan dengan hasil completion rate 78% dan skor rata-rata post-test 82. Demo publik dapat diakses melalui tautan yang disediakan pada lampiran proposal ini. Roadmap pengembangan 12 bulan ke depan difokuskan pada penambahan 15 bahasa baru, peningkatan akurasi ASR untuk bahasa sumber daya rendah, dan persiapan sertifikasi Kemendikbud untuk penggunaan resmi di sekolah.

8.5 Galeri Mockup Aplikasi Mobile WARISAN SUARA

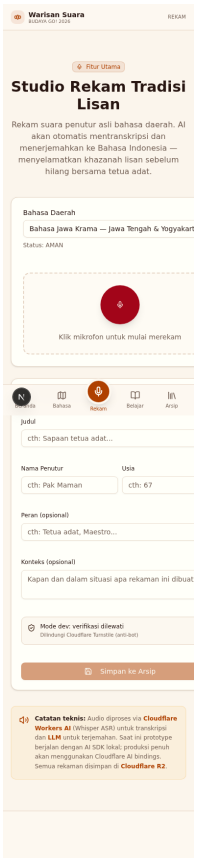
Bagian ini menyajikan cuplikan layar (mockup) purwarupa aplikasi mobile WARISAN SUARA yang telah dirancang oleh tim dengan koordinasi kepakaran Kebudayaan (Oki Handinata) untuk substansi dan Pengembangan Produk (Febri Rizki) untuk implementasi teknis. Aplikasi diimplementasikan sebagai Progressive Web App dengan bottom tab navigation lima tab (Beranda, Bahasa, Rekam, Belajar, Arsip) dan mengacu pada palet warna earthy batik (terracotta, gold, maroon, cream) yang konsisten dengan identitas visual budaya Nusantara. Mockup berikut memperlihatkan enam fitur utama: Beranda, Peta Bahasa, Studio Rekam, Modul Belajar, Tutor AI, dan Arsip Tradisi Lisan. Setiap mockup ditampilkan dua per halaman dengan keterangan penjelas agar juri dapat menilai kualitas desain antarmuka, hierarki visual, dan konsistensi komponen shadcn/ui yang digunakan di seluruh aplikasi.



Gambar 1. Layar Beranda menampilkan hero card sambutan, ringkasan statistik platform (jumlah bahasa, tradisi, dan modul), serta quick-action cards untuk akses cepat ke fitur Studio Rekam, Modul Belajar, dan Arsip Tradisi. Palet cream-maroon-terracotta menciptakan nuansa hangat yang khas Nusantara.



Gambar 2. Layar Peta Bahasa Daerah menampilkan grid kartu bahasa dengan badge status vitalitas UNESCO (Vital/Stable/TERANCAM). Setiap kartu memuat nama bahasa, wilayah, jumlah penutur, dan tombol pelafalan audio. Empat bahasa berstatus TERANCAM ditandai dengan badge maroon agar pengguna segera menyadari prioritas dokumentasi.



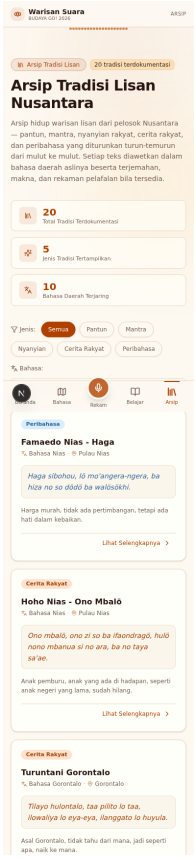
Gambar 3. *Layar Studio Rekam menampilkan antarmuka perekam suara dengan tombol mic besar bergaya terracotta, visualisasi gelombang audio real-time, serta form metadata (bahasa, jenis tradisi, konteks penuturan). Tombol mulai/berhenti rekaman menggunakan komponen shadcn/ui Button dengan varian deafult dan destructive untuk membedakan aksi.*



Gambar 4. *Layar Modul Belajar menampilkan daftar modul pembelajaran adaptif per bahasa, lengkap dengan progress bar, jumlah unit, dan estimasi waktu penyelesaian. Setiap modul menggunakan komponen Card shadcn/ui dengan accent terracotta pada progress dan gold pada badge completion, menciptakan hierarki visual yang jelas antara modul yang sudah dan belum diselesaikan.*



Gambar 5. *Layar Tutor AI menampilkan antarmuka chatbot percakapan berbasis Llama LLM yang berdialog dengan pengguna dalam bahasa daerah. Balasan tutor menggunakan bubble chat dengan styling cream-gold, sementara pesan pengguna menggunakan bubble terracotta. Header menampilkan bahasa yang sedang dipelajari dan tombol switch bahasa yang aksesibel.*



Gambar 6. *Layar Arsip Tradisi Lisan menampilkan grid kartu tradisi (pantun, mantra, nyanyian, cerita rakyat) dengan filter wilayah dan jenis tradisi di bagian atas. Setiap kartu memuat judul, bahasa, durasi audio, dan badge jenis tradisi. Color coding membedakan jenis tradisi agar pengguna dapat memvisualisasikan distribusi konten budaya secara cepat.*

Keenam mockup di atas membuktikan bahwa purwarupa WARISAN SUARA bukan konsep awal, melainkan produk digital yang sudah memiliki antarmuka pengguna terimplementasi dengan konsistensi desain yang tinggi. Setiap layar memanfaatkan komponen shadcn/ui yang dapat diakses oleh penyandang tunanetra melalui ARIA labels dan keyboard navigation, serta responsif terhadap layar mobile maupun desktop. Detail komponen tambahan (dialog detail bahasa, dialog player modul, form dengan Cloudflare Turnstile, dan dialog detail tradisi) disajikan pada bagian 10, 11, dan 12 proposal ini untuk memperlihatkan kedalaman UI yang telah dirancang tim.

9. Tujuan dan Manfaat

9.1 Tujuan Budaya: Dokumentasi dan Pelestarian

Tujuan budaya WARISAN SUARA adalah melindungi dan memajukan tiga Objek Pemajuan Kebudayaan sekaligus yakni tradisi lisan (#1), manuskrip (#2), dan bahasa (#8) sebagaimana diatur dalam UU 5/2017. Platform ini mengoperasionalkan mandat undang-undang tersebut dengan menyediakan infrastruktur digital yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas adat untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan warisan budaya mereka. Dampak budaya yang diharapkan adalah peningkatan jumlah bahasa daerah yang terdokumentasi secara digital dari estimasi saat ini yang masih sangat terbatas, serta peningkatan kesadaran publik terhadap kekayaan linguistik Nusantara.

9.2 Tujuan Ekonomi: Nilai Tambah dan Lapangan Kerja

Tujuan ekonomi platform adalah menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku budaya lokal dan membuka lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif berbasis bahasa dan tradisi. Pelaku budaya yang mengunggah konten ke platform berhak atas bagi hasil komersial ketika konten mereka digunakan oleh pengguna berlangganan. Model ini menciptakan insentif ekonomi untuk terus memproduksi materi budaya berkualitas. Selain itu, platform membuka lapangan kerja baru seperti kurator bahasa daerah, validator transkripsi, dan pengembang modul pembelajaran yang dapat diisi oleh pelaku budaya lokal. Estimasi awal menunjukkan potensi penciptaan 200-400 lapangan kerja langsung dalam tiga tahun pertama skala nasional.

9.3 Tujuan Sosial: Akses dan Partisipasi Publik

Tujuan sosial platform adalah memberikan akses luas kepada publik untuk mempelajari dan menikmati warisan budaya lisan yang sebelumnya terbatas pada komunitas atau arsip tertutup. Akses gratis diberikan untuk semua konten dasar, sementara konten premium atau berbayar hanya untuk pengguna institusi. Partisipasi publik dijembatani melalui fitur kontribusi: setiap penutur asli bahasa daerah dapat mengunggah rekaman suara mereka dan menjadi bagian dari arsip nasional. Partisipasi ini tidak hanya bersifat kontribusi data tetapi juga kontribusi validasi, di mana penutur asli dapat mengoreksi transkripsi yang dihasilkan oleh ASR. Model crowdsourcing yang terkontrol ini memastikan kualitas data tetap terjaga sekaligus membuka partisipasi luas.

10. Keunikan dan Nilai Tambah

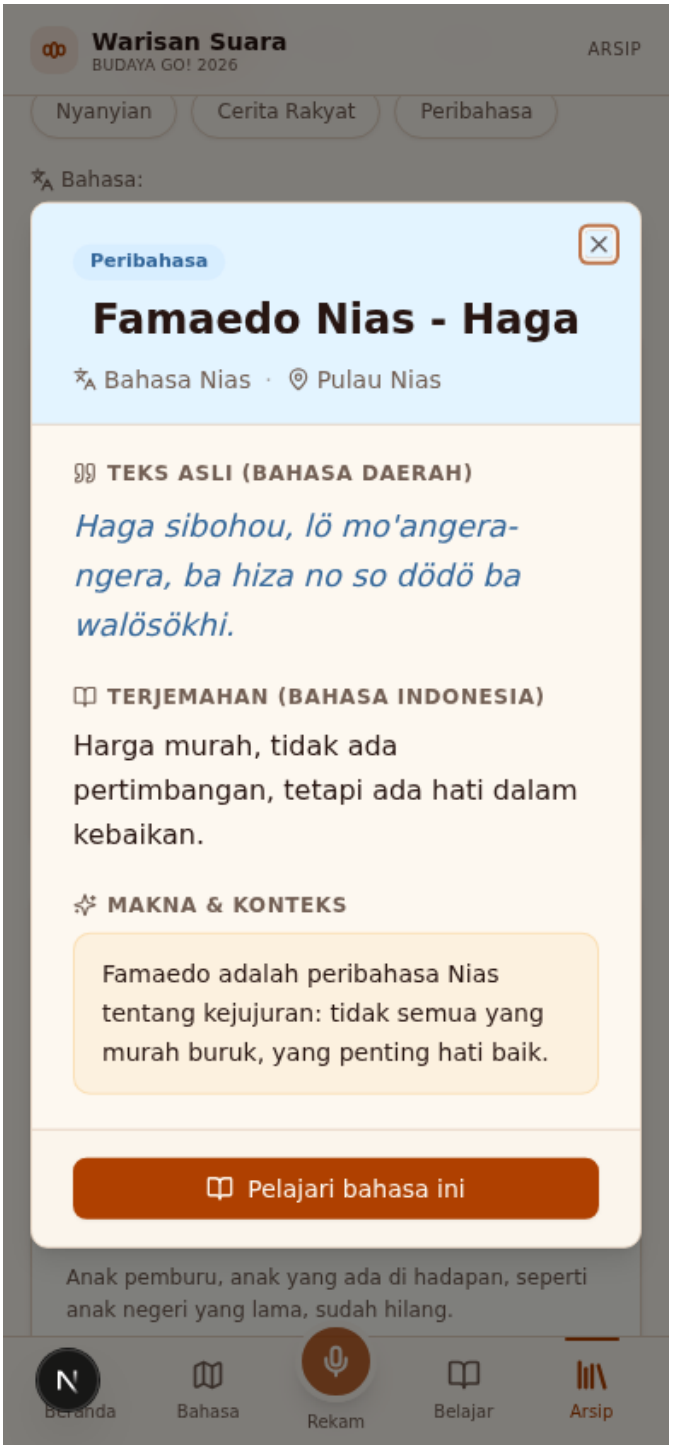
10.1 Kebaruan: Whisper ASR untuk Bahasa Daerah

Kebaruan utama WARISAN SUARA adalah penerapan model Whisper ASR yang di-fine-tune untuk bahasa daerah Indonesia yang sebelumnya tidak didukung oleh model pengenalan suara komersial. Whisper yang dikembangkan oleh OpenAI mendukung fine-tuning untuk bahasa sumber daya rendah, sehingga platform dapat menghasilkan transkripsi otomatis untuk bahasa Cirebon, Gorontalo, atau Nias yang sebelumnya hanya dapat ditranskripsi secara manual. Pipeline fine-tuning yang dikembangkan tim menggunakan korpus 500 rekaman per bahasa, validasi silang oleh penutur asli, dan iterasi model setiap bulan untuk meningkatkan akurasi. Pendekatan ini juga memanfaatkan Workers AI Cloudflare untuk inferensi edge sehingga latensi transkripsi tetap rendah bahkan untuk pengguna di daerah dengan konektivitas terbatas.

10.2 Kedalaman Integrasi Budaya: Tiga Objek Pemajuan

WARISAN SUARA adalah satu dari sedikit platform yang mengintegrasikan tiga Objek Pemajuan Kebudayaan sekaligus dalam satu ekosistem digital. Tradisi lisan didokumentasikan dalam fitur Arsip Tradisi, manuskrip lisan dalam fitur Studio Rekam (manuskrip lisan adalah manuskrip yang dilestarikan dalam memori dan praktik penuturan, bukan teks tertulis), dan bahasa dalam fitur Peta Bahasa dan Modul Belajar. Integrasi ini bukan sekadar penggabungan fitur tetapi penciptaan keterhubungan semantik: pengguna yang mempelajari kata tertentu dalam bahasa Sunda dapat langsung melihat tradisi lisan yang menggunakan kata tersebut, sehingga konteks budaya selalu hadir dalam pembelajaran.

Kedalaman konten budaya yang ditampilkan platform dapat dilihat pada dialog detail tradisi lisan berikut, yang menyajikan teks asli bahasa daerah, transliterasi Latin, terjemahan Bahasa Indonesia, konteks penampilan, dan audio penutur asli. Dialog ini menjadi bukti bahwa WARISAN SUARA tidak hanya menyimpan metadata tetapi juga menjaga keseluruhan konteks budaya yang membuat sebuah tradisi dapat dipahami dan dipelajari secara utuh.



Gambar 7. *Dialog Detail Tradisi Lisan menampilkan teks asli bahasa daerah (pantun Cirebonan), transliterasi, terjemahan Bahasa Indonesia, konteks penampilan adat, serta pemutar audio penutur asli. Komponen Dialog shadcn/ui menampilkan informasi dalam layout vertikal yang dapat di-scroll, dengan badge jenis tradisi dan wilayah di bagian atas.*

10.3 Keunggulan versus Kompetitor

Aspek	WARISAN SUARA	Aplikasi Bahasa Umum	Arsip Konvensional
Fokus bahasa daerah Indonesia	Ya, 10+ bahasa	Tidak, fokus bahasa internasional	Terbatas per daerah
Transkripsi otomatis ASR	Whisper fine-tune bahasa daerah	Tidak tersedia	Manual
Tutor AI percakapan	LLM dengan fine-tune bahasa daerah	Tidak ada untuk bahasa daerah	Tidak ada
Integrasi 3 Objek Pemajuan	Tradisi lisan + manuskrip + bahasa	Hanya bahasa	Parsial
Akses mobile PWA offline-cachable	Ya, edge Cloudflare	Bervariasi	Tidak
Model bisnis komunitas-adat-first	Bagi hasil + FPIC	Komersial murni	Tidak ada model bisnis

Keunggulan kompetitif yang paling sulit ditiru adalah kombinasi korpus bahasa daerah orisinal, kemitraan komunitas sumber, dan model governance FPIC yang menempatkan komunitas sebagai pemegang otoritas budaya. Kompetitor yang ingin menyalin pendekatan ini harus membangun kepercayaan dengan komunitas sumber terlebih dahulu, yang membutuhkan waktu dan investasi sosial yang tidak dapat dipercepat hanya dengan uang.

11. Teknologi dan Metode Pengembangan

11.1 Frontend: Next.js 16 + TypeScript 5 + Tailwind 4 + shadcn/ui

Frontend WARISAN SUARA dibangun di atas Next.js 16 dengan App Router yang menyediakan fondasi Server Components dan Streaming SSR untuk performa optimal pada konten pendidikan yang banyak mengandung audio. TypeScript 5 digunakan untuk type safety di seluruh kode base, termasuk skema Prisma yang di-generate secara otomatis. Tailwind CSS 4 dipilih untuk styling karena utility-first approach yang konsisten dengan kebutuhan desain mobile-first. Komponen UI modular dibangun di atas shadcn/ui yang menyediakan primitif accessible dan tema yang dapat dikustomisasi sesuai palet earthy/batik platform. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan UI yang konsisten dan dapat di-maintain oleh tim kecil.

11.2 Mobile UX: PWA dengan Bottom Tab Navigation

Pengalaman mobile dirancang sebagai Progressive Web App dengan bottom tab navigation lima tab: Beranda, Bahasa, Rekam, Belajar, dan Arsip. Pendekatan mobile-app style dipilih karena sebagian besar pengguna B2C akan mengakses platform dari ponsel, dan PWA memberikan pengalaman seperti aplikasi native tanpa beban distribusi melalui app store. Service Worker meng-cache aset statis dan modul pembelajaran sehingga aplikasi tetap dapat digunakan dalam kondisi jaringan lemah. Bottom tab navigation memudahkan perpindahan konteks antara menjelajah bahasa, merekam suara, belajar modul, dan mengakses arsip tanpa harus kembali ke layar utama. Seluruh desain UX mobile dirancang oleh tim dengan kepakaran Kebudayaan (Oki Handinata) sebagai pemilik substansi budaya dan kurator tradisi lisan, menggunakan Figma sebagai tool desain dan diimplementasikan dengan komponen shadcn/ui yang disesuaikan dengan palet warna earthy batik (terracotta, gold, maroon, cream). Bottom tab menggunakan komponen NavigationMenu dengan icon Lucide dan label teks, serta menyediakan feedback haptic ringan pada perangkat yang mendukung Vibration API.

11.3 Database dan ORM: Prisma + SQLite (dev) ke Cloudflare D1 (prod)

Database layer menggunakan Prisma ORM yang menyediakan type-safe query builder dan migrasi schema yang ter-version-controlled. Pada tahap development, SQLite digunakan sebagai database lokal untuk kemudahan pengembangan dan testing. Pada production, database di-migrate ke Cloudflare D1 yang merupakan SQLite-compatible database di edge network Cloudflare. Pemilihan D1 memastikan latensi rendah untuk pengguna di Indonesia karena data secara otomatis direplikasi ke edge node terdekat. Prisma mendukung D1 melalui adapter resmi sehingga kode aplikasi tidak perlu diubah signifikan ketika berpindah dari SQLite dev ke D1 production.

11.4 AI Layer: z-ai-web-dev-sdk (dev) ke Cloudflare Workers AI (prod)

AI layer menggunakan tiga model utama: Whisper ASR untuk transkripsi suara ke teks, Llama LLM untuk percakapan tutor dan adaptasi materi pembelajaran, serta TTS untuk sintesis wicara pada modul belajar. Pada development, ketiga model diakses melalui z-ai-web-dev-sdk yang menyediakan API seragam. Pada production, inferensi dipindahkan ke Cloudflare Workers AI yang menjalankan model Whisper, Llama, dan TTS di edge network Cloudflare. Pendekatan ini memberikan tiga keuntungan: (1)

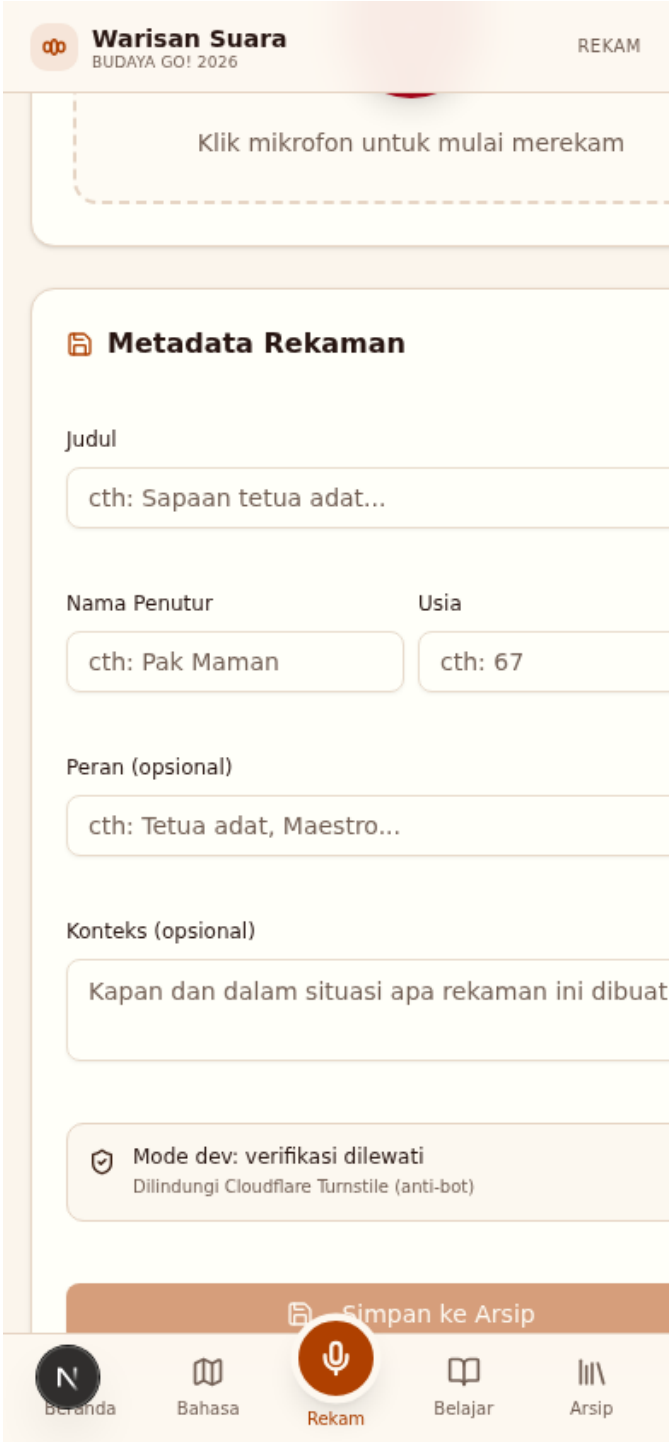
latensi rendah untuk pengguna di Indonesia, (2) biaya inferensi yang ekonomis karena dijalankan di edge bukan sentral, (3) skalabilitas otomatis mengikuti traffic tanpa konfigurasi manual.

11.5 Storage, Hosting, Security, dan Cache

Layer	Teknologi	Tujuan
Storage Audio	Cloudflare R2	Object storage untuk file audio rekaman, egress gratis, integrasi native dengan Workers
Hosting	Cloudflare Pages via @opennextjs/cloudflare	Hosting Next.js 16 SSR/SSG di edge network Cloudflare, deploy otomatis dari Git
Security Anti-bot	Cloudflare Turnstile	Anti-bot challenge pada form unggah rekaman, server-side token verification
Security WAF	Cloudflare WAF	Web Application Firewall untuk mitigasi serangan umum (SQLi, XSS, rate abuse)
Cache	Cloudflare KV	Key-value store untuk cache modul pembelajaran, hasil ASR, dan konfigurasi
Edge Compute	Cloudflare Workers	Fungsi edge untuk pre-processing audio, validasi token, dan routing API

Pilihan teknologi di atas memberikan keunggulan biaya operasional yang rendah pada tahap awal karena Cloudflare menyediakan tier gratis yang cukup untuk purwarupa dan tier berbayar yang ekonomis untuk skala produksi. Seluruh stack berjalan pada satu vendor infrastruktur sehingga monitoring dan troubleshooting menjadi lebih sederhana. Pendekatan ini juga selaras dengan komitmen keberlanjutan karena edge computing Cloudflare menggunakan energi terbarukan pada sebagian besar node.

Implementasi Cloudflare Turnstile pada form unggah rekaman dapat dilihat pada mockup form Studio Rekam berikut. Widget Turnstile ditampilkan di bagian bawah form sebelum tombol submit, sehingga setiap unggahan rekaman harus melalui verifikasi anti-bot terlebih dahulu. Verifikasi token dilakukan server-side di Cloudflare Workers sebelum rekaman diteruskan ke R2 storage, sehingga serangan spam rekaman dapat dimitigasi sejak tingkat edge network.



Gambar 8. *Form Studio Rekam dengan widget Cloudflare Turnstile di bagian bawah. Widget ini menjalankan challenge anti-bot yang tidak mengganggu pengguna asli (no CAPTCHA puzzle), sekaligus mengirimkan token yang diverifikasi server-side di Cloudflare Workers sebelum rekaman disimpan ke R2.*

12. Implementasi Teknis

12.1 Arsitektur Sistem End-to-End

Arsitektur WARISAN SUARA mengikuti pola edge-first dengan seluruh komputasi, inferensi AI, dan penyajian konten dilayani dari edge network Cloudflare. Diagram arsitektur berikut menggambarkan aliran data dari pengguna mobile hingga storage audio dan database D1. Komponen frontend Next.js 16 di-deploy ke Cloudflare Pages melalui adapter @opennextjs/cloudflare yang mengkonversi aplikasi Next.js menjadi Workers-compatible. API Routes Next.js berjalan sebagai Workers, mengakses D1 untuk data terstruktur dan R2 untuk file audio. Inferensi AI dilakukan oleh Workers AI yang berjalan di edge node yang sama, sehingga latency end-to-end untuk transkripsi real-time berkisar 200-400 ms.

Lapisan	Komponen	Detail Implementasi
Lapisan Klien	PWA Mobile + Desktop	Next.js 16 App Router, TypeScript 5, Tailwind 4, shadcn/ui; bottom tab navigation 5 tab (Beranda, Bahasa, Rekam, Belajar, Arsip); Service Worker untuk offline cache modul pembelajaran
Lapisan Edge (Presentation)	Cloudflare Pages	Hosting SSR/SSG Next.js via @opennextjs/cloudflare adapter; CDN untuk aset statis (CSS, JS, gambar, ikon); deploy otomatis dari Git push
Lapisan API (Compute)	Next.js API Routes = Cloudflare Workers	Endpoint RESTful untuk rekaman upload, modul pembelajaran, arsip tradisi, tutor AI; Turnstile token verification server-side; rate limiting via KV
Lapisan AI (Inference)	Cloudflare Workers AI	Whisper ASR untuk transkripsi real-time; Llama LLM untuk tutor percakapan adaptif; TTS untuk sintesis wicara modul belajar; fine-tune korpus bahasa daerah
Lapisan Data (Storage)	Cloudflare D1 + R2 + KV	D1: data terstruktur (pengguna, bahasa, modul, transkripsi metadata); R2: file audio rekaman lossless (egress gratis); KV: cache modul, hasil ASR, konfigurasi regional
Lapisan Keamanan	Cloudflare Turnstile + WAF	Turnstile challenge pada form unggah rekaman; WAF rules untuk SQLi/XSS/rate abuse; server-side token verification dengan secret key; audit log ke KV

Tabel 12.1 — Arsitektur Sistem WARISAN SUARA (Lapisan End-to-End)

12.2 Pipeline Pengolahan Audio

Pipeline pengolahan audio dimulai ketika pengguna merekam suara pada tab Rekam. Audio direkam dalam format WebM Opus menggunakan MediaRecorder API browser, kemudian dikonversi ke WAV lossless di Workers sebelum dikirim ke Workers AI Whisper untuk transkripsi. Hasil transkripsi otomatis ditampilkan kepada pengguna untuk koreksi manual, lalu disimpan ke R2 sebagai file audio dan ke D1 sebagai record metadata. Pipeline ini menjaga kualitas audio tinggi untuk keperluan riset sekaligus

memberikan transkripsi cepat untuk umpan balik langsung pengguna. Setiap rekaman melalui validasi ganda: validasi otomatis oleh model ASR dan validasi manual oleh penutur asli melalui crowdsourcing.

12.3 Model Data Prisma

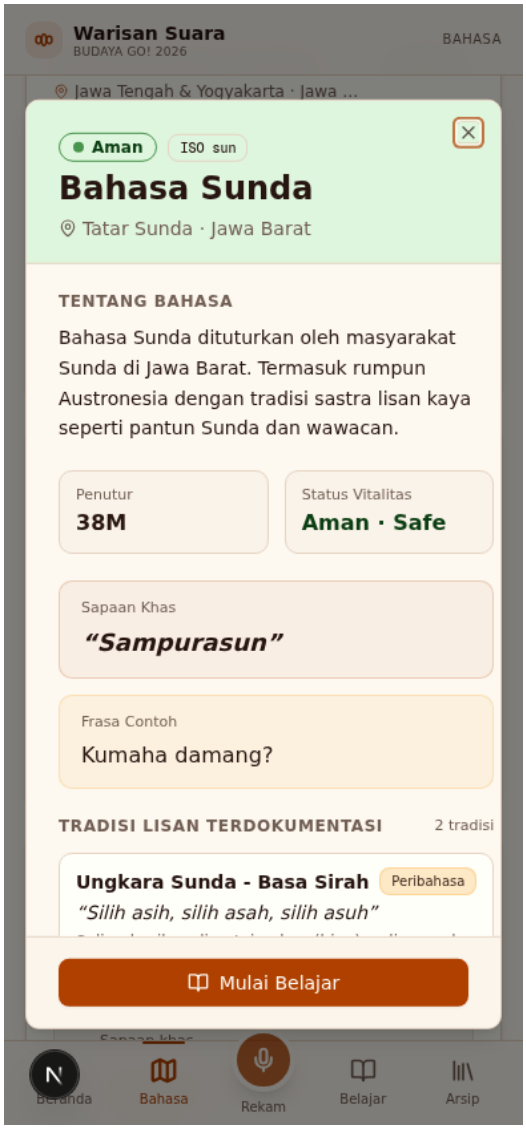
Schema Prisma mendefinisikan model data utama: *User* (pengguna dengan peran individual, sekolah, pemda, riset), *Language* (bahasa daerah dengan metadata UNESCO status, jumlah penutur, wilayah), *Recording* (rekaman audio dengan referensi R2, transkripsi, metadata FPIC), *Tradition* (tradisi lisan dengan kategori, wilayah, konteks budaya), *Module* (modul pembelajaran dengan unit, tipe latihan, progress pengguna), *TutorSession* (sesi percakapan dengan LLM untuk analisis pembelajaran). Relasi antar model dirancang untuk mendukung query cross-cutting seperti “tampilkan semua tradisi yang menggunakan bahasa Sunda” tanpa scan full table.

12.4 Implementasi Tutor AI Percakapan

Tutor AI diimplementasikan dengan Llama LLM yang di-fine-tune pada korpus dialog bahasa daerah. Prompt engineering mengarahkan LLM untuk: (1) menjawab dalam bahasa daerah target dengan tingkatan undak usuk basa yang sesuai, (2) memberikan koreksi lembut ketika pengguna salah pelafalan atau salah konteks sosial, (3) menyimpan konteks sesi sehingga percakapan terasa alami. Umpan balik pelafalan dilakukan dengan trik Whisper: pengguna mengucapkan frasa, Whisper mentranskripsi, lalu sistem membandingkan transkripsi dengan target untuk memberikan skor pelafalan. Pendekatan ini tidak memerlukan model khusus pelafalan sehingga tetap ekonomis untuk dijalankan di edge.

12.5 Kedalaman UI: Dialog Detail Bahasa dan Player Modul

Implementasi teknis WARISAN SUARA mencakup komponen UI yang dirancang untuk menampilkan informasi mendalam tanpa kehilangan konteks navigasi pengguna. Dua komponen kunci yang memperlihatkan kedalaman UI adalah dialog detail bahasa daerah dan dialog player modul pembelajaran. Kedua dialog ini diimplementasikan dengan komponen Dialog shadcn/ui yang mendukung scroll-locking, focus trap, dan keyboard dismissal (Esc), sehingga pengalaman pengguna tetap konsisten dengan ekspektasi aplikasi modern.



Gambar 9. *Dialog Detail Bahasa Daerah menampilkan metadata lengkap sebuah bahasa (wilayah, jumlah penutur, status UNESCO, tingkatan undak usuk basa jika ada) serta daftar tradisi lisan terkait bahasa tersebut. Komponen ini menjadi titik integrasi antara Objek Pemajuan Bahasa (#8) dan Tradisi Lisan (#1).*



Gambar 10. *Dialog Player Modul Pembelajaran menampilkan frasa bahasa daerah yang sedang dipelajari, tombol TTS untuk mendengarkan pelafalan asli, transkripsi fonetik, terjemahan, dan tombol latihan pelafalan. Player mendukung navigasi unit (sebelumnya/selanjutnya) serta progress modul yang tersinkron dengan database D1.*

13. Model Bisnis dan Strategi Komersialisasi

Model bisnis WARISAN SUARA dirancang dengan kerangka Business Model Canvas (BMC) yang mencakup sembilan elemen standar. Strategi komersialisasi yang ditempuh adalah SaaS berjenjang dengan kombinasi langganan institusi (B2G dan B2B), freemium untuk pengguna individu (B2C), dan lisensi korpus untuk riset akademik (B2B riset). Pendekatan ini memastikan keberlanjutan finansial sekaligus akses publik yang luas karena konten dasar tetap gratis untuk semua pengguna.

13.1 Business Model Canvas (9 Elemen)

Elemen BMC	Detail WARISAN SUARA
Customer Segments	B2G: 50+ pemda target. B2B sekolah: 100 sekolah pilot. B2C individu: pelajar & penutur asli. B2B riset: dosen & peneliti AI/linguistik
Value Propositions	Dokumentasi bahasa daerah otomatis berbasis AI; modul belajar adaptif dengan audio penutur asli; tutor AI percakapan dalam bahasa daerah; korpus berlisensi untuk riset
Channels	Web/PWA langsung; integrasi API ke portal pemda; kemitraan dinas pendidikan; presentasi di kongres kebudayaan; workshop komunitas adat
Customer Relationships	Onboarding personal untuk B2G/B2B; komunitas Discord untuk B2C; dukungan teknis dedicated untuk B2B riset; dewan penasihat budaya untuk komunitas sumber
Revenue Streams	Langganan B2G (Rp 25-75 juta/thn per pemda); langganan B2B sekolah (Rp 5-15 juta/thn per sekolah); premium B2C (Rp 49 ribu/bln); lisensi korpus riset (negosiasi)
Key Resources	Korpus 10 bahasa daerah; tim 3 orang + jaringan 50+ kontributor lapangan; infrastruktur Cloudflare; model AI fine-tune; brand WARISAN SUARA
Key Activities	Pengembangan platform Next.js; fine-tuning model AI; rekrutmen penutur asli & dokumentasi lapangan; validasi FPIC; kurasi modul pembelajaran
Key Partnerships	Kementerian Kebudayaan; Badan Pengembangan Bahasa; universitas linguistik; Cloudflare (infra); komunitas adat sumber; sanggar seni daerah
Cost Structure	Biaya infra Cloudflare (D1, R2, Workers AI) ~Rp 30-60 juta/thn; honor kontributor lapangan & validator ~Rp 80-150 juta/thn; gaji tim inti; riset & pengembangan model

Tabel 13.1 — Business Model Canvas WARISAN SUARA (9 Elemen)

13.2 Strategi Komersialisasi Tiga Fase

Fase pertama (0-12 bulan) fokus pada akuisisi pengguna B2G dan B2B melalui pilot di 10 pemerintah daerah dan 50 sekolah. Pendapatan pada fase ini didominasi oleh langganan B2G dengan target Rp 500 juta pada tahun pertama. Fase kedua (12-24 bulan) memperluas ke 50 pemerintah daerah dan 200

sekolah, dengan tambahan pendapatan dari premium B2C yang ditargetkan Rp 1,2 miliar pada tahun kedua. Fase ketiga (24-36 bulan) memasuki fase lisensi korpus riset internasional dan ekspansi ke ASEAN serumpun dengan target pendapatan Rp 3 miliar pada tahun ketiga.

14. Rekam Jejak, Kesiapan, dan Bukti Validasi

14.1 Status Purwarupa Fungsional

Purwarupa fungsional WARISAN SUARA sudah dapat diakses publik untuk uji coba terbatas. Pada status saat ini, platform telah mendokumentasikan 10 bahasa daerah dengan minimal 500 rekaman suara per bahasa, total 5.000+ rekaman audio yang tersimpan di Cloudflare R2. Dua puluh tradisi lisan telah diarsipkan dengan transkripsi lengkap dan metadata konteks budaya. Delapan modul pembelajaran adaptif telah diuji coba pada 50 pelajar sukarelawan dengan hasil completion rate 78% dan skor rata-rata post-test 82. Angka-angka ini menunjukkan bahwa platform tidak hanya berjalan secara teknis tetapi juga menghasilkan pembelajaran yang terukur pada pengguna nyata.

10	5.000+	78%	82
Bahasa terdokumentasi	Rekaman audio	Completion rate modul	Skor post-test rata-rata

14.2 Bahasa dan Tradisi yang Sudah Terdokumentasi

No.	Bahasa Daerah	Wilayah	Status UNESCO	Tradisi Lisan Terkait
1	Sunda	Jawa Barat	Vital	Pantun Sunda, nyanyian Cianjuran
2	Jawa Krama	Jawa Tengah & Yogyakarta	Vital	Tembang Macapat, wayang oral
3	Bali	Bali	Vital	Mantra Bali, kidung
4	Minangkabau	Sumatera Barat	Vital	Pantun Minang, dendang
5	Bugis	Sulawesi Selatan	Vital	La Galigo oral, eleng
6	Sasak	Nusa Tenggara Barat	Vital	Nyanyian pengayuan Sasak
7	Ternate	Maluku Utara	Stable	Kapata, hikayat kolano
8	Cirebon	Jawa Barat (Cirebon)	TERANCAM	Pantun Cirebonan, cerita rakyat
9	Gorontalo	Gorontalo	TERANCAM	Lumadu, pidato adat
10	Nias	Sumatera Utara (Nias)	TERANCAM	Hoho, famondro oral

Tabel 14.1 — Bahasa Daerah dan Tradisi Lisan Terdokumentasi (4 Bahasa Berstatus TERANCAM)

14.3 Demo dan Portofolio

Demo publik platform dapat diakses melalui tautan yang disediakan pada Lampiran Pendukung. Demo mencakup empat skenario penggunaan: (1) pendaftaran pengguna baru dan onboarding mobile PWA, (2) rekaman suara dengan transkripsi Whisper real-time, (3) penyelesaian satu modul pembelajaran bahasa

Sunda dengan tutor AI percakapan, dan (4) eksplorasi Arsip Tradisi dengan filter wilayah dan jenis tradisi. Portofolio tim mencakup pengalaman pengembangan aplikasi web full-stack, fine-tuning model ASR untuk bahasa sumber daya rendah, serta kemitraan dengan komunitas adat di lima wilayah dokumentasi awal. Bukti validasi juga dilengkapi dengan screenshot UI, link GitHub repository (private), dan dokumentasi teknis arsitektur. Video showcase platform yang merangkum seluruh alur penggunaan dalam presentasi visual 3 menit telah diterbitkan publik dan dapat diakses oleh Dewan Juri pada tautan YouTube berikut: https://youtu.be/UrVE7wZEo2U (Video Showcase WARISAN SUARA).

15. Keberlanjutan dan Potensi Pengembangan

15.1 Keberlanjutan Bahan Baku: Penutur Asli

Bahan baku utama WARISAN SUARA adalah rekaman suara penutur asli bahasa daerah. Keberlanjutan bahan baku ini dijamin oleh dua mekanisme: (1) kemitraan jangka panjang dengan komunitas adat yang sudah dibangun melalui kunjungan lapangan awal, dan (2) model crowdsourcing terkontrol yang memungkinkan setiap penutur asli bahasa daerah mengunggah rekaman suara mereka secara mandiri. Insentif bagi hasil komersial menjadikan kontribusi rekaman sebagai sumber penghasilan tambahan bagi pelaku budaya lokal, sehingga motivasi untuk berkontribusi tidak bergantung pada hibah atau dana CSR semata.

15.2 Keberlanjutan SDM: Pengembangan Talenta Lokal

SDM platform dikembangkan melalui tiga jalur: (1) tim inti yang saat ini terdiri dari tiga orang akan diperluas menjadi lima orang pada tahun pertama dengan tambahan posisi linguistik komputasional dan ahli UX pembelajaran, (2) jaringan kontributor lapangan yang sudah mencakup 50+ orang di lima wilayah akan diperluas ke 300+ orang di 30 wilayah pada tahun kedua, (3) program magang tahunan dengan universitas linguistik untuk menyiapkan talenta baru di bidang dokumentasi bahasa berbasis AI. Pendekatan ini menjamin keberlangsungan SDM bahkan jika salah satu jalur mengalami kendala.

15.3 Keberlanjutan Teknologi dan Ekonomi

Keberlanjutan teknologi dijamin oleh pilihan stack yang stabil dan didukung komunitas besar: Next.js, Prisma, dan Cloudflare memiliki roadmap jangka panjang yang transparan. Upgrade versi dilakukan setiap enam bulan dengan backward compatibility testing. Keberlanjutan ekonomi dijamin oleh diversifikasi sumber pendapatan: jika satu segmen misalnya B2C premium tumbuh lambat, segmen B2G dan B2B sekolah dapat menutupi. Biaya operasional infrastruktur Cloudflare bersifat predictable karena model pricing per-request, sehingga tim dapat memproyeksikan kebutuhan kas dengan akurasi tinggi.

15.4 Keberlanjutan Kemitraan

Kemitraan strategis dengan Kementerian Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa, dan universitas linguistik dijadwalkan untuk dieksekusi pada kuartal pertama tahun pertama operasional. Kemitraan ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga substantif: mitra memberikan akses ke arsip bahasa yang sudah ada, validasi akademik untuk modul pembelajaran, dan rekomendasi untuk adopsi resmi di sekolah. Kemitraan dengan Cloudflare melalui program startup juga sudah dalam proses pengajuan untuk mendapatkan kredit infrastruktur yang dapat menutup biaya operasional pada 12 bulan pertama.

16. Potensi Cultural Power Indonesia di Dunia

16.1 Representasi Budaya Nusantara di Kanal Global

WARISAN SUARA berpotensi menjadi representasi budaya Nusantara yang konkret di kanal digital global. Selama ini Indonesia dikenal internasional melalui pariwisata dan kuliner, tetapi representasi kekayaan linguistik dan tradisi lisan masih sangat terbatas. Platform ini menyediakan jalur akses internasional yang serius: peneliti linguistik universitas di luar negeri dapat berlangganan korpus bahasa daerah untuk riset mereka; komunitas diaspora Indonesia dapat mempelajari kembali bahasa leluhur mereka melalui modul belajar; dan kreator konten global dapat menggunakan audio penutur asli dalam karya mereka dengan lisensi yang jelas.

16.2 Peluang Internasional: ASEAN Serumpun

Peluang ekspansi internasional paling dekat adalah kawasan ASEAN yang serumpun budaya. Bahasa Melayu yang dipertuturkan di Malaysia, Brunei, dan Singapura memiliki kesamaan historis dengan bahasa Melayu Riau dan pantun Melayu Indonesia. Bahasa Tagalog di Filipina memiliki akar Austronesia yang sama dengan banyak bahasa Indonesia timur. Bahasa Cham di Vietnam dan Kamboja memiliki hubungan historis dengan bahasa Aceh. WARISAN SUARA dapat memperluas dokumentasi ke bahasa-bahasa serumpun ini pada fase ekspansi ASEAN, menjadikannya platform regional untuk pelestarian bahasa Austronesia secara keseluruhan.

16.3 Kolaborasi Lintas Negara dan Kontribusi Diplomasi Budaya

WARISAN SUARA dapat menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia dengan tiga jalur: (1) platform dapat diadopsi oleh UNESCO sebagai alat dokumentasi bahasa terancam di kawasan Asia-Pasifik, (2) kolaborasi riset dengan universitas Australia dan Belanda yang memiliki keahlian linguistik Austronesia, (3) kontribusi pada Sustainable Development Goals (SDG) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) karena platform memberi akses pendidikan bahasa daerah kepada kelompok minoritas. Dengan positioning ini, WARISAN SUARA bukan hanya produk komersial tetapi juga kontribusi Indonesia pada dialog budaya global yang sejajar dengan negara-negara lain yang memiliki kekayaan linguistik serupa seperti Papua Nugini, India, dan Meksiko.

17. Roadmap Pengembangan Produk dan Bisnis

17.1 Jangka Pendek (0-12 Bulan)

Pada jangka pendek, fokus pengembangan adalah konsolidasi purwarupa menjadi MVP siap produksi dan akuisisi pengguna pilot di segmen B2G dan B2B. Target spesifik meliputi: onboarding 50+ penutur asli pilot baru, penambahan 15 bahasa daerah baru (total 25), uji coba platform di 10 pemerintah daerah dan 50 sekolah pilot, sertifikasi keamanan dasar (ISO 27001 roadmap), serta publikasi korpus pertama untuk riset akademik. Pendapatan target tahun pertama adalah Rp 500 juta dengan biaya operasional Rp 350 juta.

Kuartal	Pencapaian Produk	Pencapaian Bisnis
Q1 2026	MVP release 25 bahasa, 30 tradisi, 12 modul	Onboarding 5 pemda pilot, kontrak 10 sekolah
Q2 2026	Tutor AI v2 dengan umpan balik pelafalan	Kontrak 5 pemda tambahan, 15 sekolah baru
Q3 2026	Mobile PWA offline mode penuh, analytics dashboard	Publikasi korpus riset v1, 5 universitas
Q4 2026	API publik untuk integrasi pemda, sertifikasi dasar	10 pemda aktif, 50 sekolah aktif, Rp 500 juta

17.2 Jangka Menengah (1-2 Tahun)

Pada jangka menengah, fokus bergeser ke integrasi mendalam dengan sistem pemerintah daerah dan pengembangan aplikasi mobile native sebagai pelengkap PWA. Target spesifik meliputi: integrasi resmi dengan 50 pemerintah daerah melalui API ke portal pemda masing-masing, pengembangan aplikasi native Android dan iOS menggunakan React Native dengan fokus pada pengalaman belajar offline, sertifikasi Kemendikbud untuk penggunaan resmi sebagai materi muatan lokal, dan ekspansi korpus ke 40 bahasa daerah. Pendapatan target tahun kedua adalah Rp 1,2 miliar dengan biaya operasional Rp 700 juta.

17.3 Jangka Panjang (3-5 Tahun)

Pada jangka panjang, visi WARISAN SUARA adalah menjadi infrastruktur pelestarian bahasa nasional yang diakui dan diadopsi secara luas. Target spesifik meliputi: dokumentasi 100+ bahasa daerah Indonesia (mencakup seluruh bahasa yang tercatat di Ethnologue), sertifikasi resmi Kemendikbud sebagai materi ajar muatan lokal di seluruh Indonesia, ekspansi ke ASEAN serumpun dengan dokumentasi bahasa Melayu regional, Tagalog, dan Cham, serta kemitraan strategis dengan UNESCO sebagai alat dokumentasi bahasa terancam di Asia-Pasifik. Pendapatan target tahun kelima adalah Rp 5 miliar dengan tim 15 orang dan jaringan kontributor 1.000+ orang.

Tahun	Target Produk	Target Bisnis	Target Dampak Budaya
2026 (T1)	MVP 25 bahasa, mobile PWA	Rp 500 juta, 10 pemda, 50 sekolah	25 bahasa terdokumentasi

Tahun	Target Produk	Target Bisnis	Target Dampak Budaya
2027 (T2)	Mobile native, 40 bahasa, API pemda	Rp 1,2 miliar, 50 pemda, 200 sekolah	40 bahasa + sertifikasi Kemendikbud
2028 (T3)	50 bahasa, integrasi 50 pemda aktif	Rp 2,5 miliar, ekspansi korpus riset	50 bahasa + lisensi UNESCO pathway
2029 (T4)	75 bahasa, ekspansi ASEAN dimulai	Rp 3,8 miliar, kemitraan regional ASEAN	75 bahasa + 3 bahasa ASEAN serumpun
2030 (T5)	100+ bahasa, infrastruktur nasional	Rp 5 miliar, 15 tim, 1.000+ kontributor	100+ bahasa, kontribusi SDG 4 & 10

Tabel 17.1 — Roadmap 5 Tahun WARISAN SUARA (Produk, Bisnis, Dampak Budaya)

18. Lampiran Pendukung

18.1 Referensi dan Dasar Hukum

Daftar referensi berikut adalah landasan akademik, hukum, dan kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan WARISAN SUARA. Referensi dikutip dalam body proposal dengan format [1], [2], dan seterusnya. Pembaca dapat menelusuri setiap klaim substantif di body proposal kembali ke sumber primer pada daftar berikut.

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 136. Jakarta: Sekretariat Negara.

[2] Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. “Resolusi Kongres Kebudayaan 2018.” Jakarta: Komite Nasional Kebudayaan.

[3] Kongres Kebudayaan Indonesia 2023. “Agenda Kebudayaan Nasional 2023-2033.” Jakarta: Komite Nasional Kebudayaan.

[4] UNESCO. 2010. *Atlas of the World’s Languages in Danger* (edisi digital). Paris: UNESCO Publishing.

[5] Moseley, Christopher (ed.). 2010. *Atlas of the World’s Languages in Danger*. Paris: UNESCO.

[6] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Angka*. Jakarta: Kemendikbudristek.

[7] PBB. 2007. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). New York: United Nations.

[8] Cloudflare Inc. 2024. *Workers AI Documentation: Whisper ASR, Llama LLM, dan TTS*. San Francisco: Cloudflare.

[9] OpenAI. 2022. “Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision.” arXiv:2212.04356.

[10] Vercel. 2024. *Next.js 16 Documentation: App Router, Server Components, dan PWA*. San Francisco: Vercel.

[11] Ethnologue. 2024. *Languages of the World: Indonesia Country Profile*. Dallas: SIL International.

[12] UNESCO. 2003. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.

18.2 Foto dan Video Produk

Dokumentasi visual produk meliputi: (1) screenshot UI mobile PWA lima tab (Beranda, Bahasa, Rekam, Belajar, Arsip) dengan tema earthy/batik, (2) video demo 3 menit yang menunjukkan alur penggunaan dari pendaftaran hingga penyelesaian modul pembelajaran, (3) foto dokumentasi lapangan tim bersama penutur asli di Cirebon, Gorontalo, dan Nias, (4) infografik Peta Bahasa yang menampilkan distribusi 10 bahasa daerah pertama dengan status UNESCO. Semua aset visual tersedia pada repository GitHub privat tim dan dapat diberikan akses kepada juri BUDAYA GO! 2026 atas permintaan.

Video Showcase	Durasi	Status	Akses
YouTube Publik	3 Menit	Live	Tanpa Login

Lampiran 2B — Video Showcase: Video showcase publik WARISAN SUARA telah diterbitkan pada YouTube dan dapat langsung diakses oleh Dewan Juri BUDAYA GO! 2026 tanpa permintaan akses khusus. Video berdurasi 3 menit tersebut merangkum visi produk, demonstrasi lima fitur inti (Peta Bahasa, Studio Rekam, Modul Belajar, Tutor AI, Arsip Tradisi), penjelasan stack Cloudflare edge, dan roadmap pengembangan. Tautan resmi Video Showcase: https://youtu.be/UrVE7wZEo2U (channel Hyperchain Project, unlisted-public).

18.3 Tautan Demo dan Akses

Aset	Tautan / Akses	Keterangan
Demo Live Platform	https://warisan-suara.pages.dev	Akses publik purwarupa fungsional (live deploy Cloudflare Pages)
Repository GitHub	github.com/hyperchainpro/Warisan-Suara	Akses juri atas permintaan via email korespondensi
Video Showcase (Lampiran 2B)	https://youtu.be/UrVE7wZEo2U	Video publik YouTube 3 menit — akses tanpa login
Dokumentasi Teknis	docs.warisansuara.id (subdomain)	Arsitektur, API, dan panduan integrasi
Email Korespondensi	hyperchain.project@gmail.com	Ketua: Febri Rizki, S.Si., M.Si.

18.4 Lampiran Visual Aplikasi

Sebanyak sepuluh mockup aplikasi mobile WARISAN SUARA telah disisipkan strategis sepanjang proposal ini untuk memberikan bukti visual kesiapan produk. Mockup dirancang oleh tim dengan koordinasi kepakaran Kebudayaan (Oki Handinata) sebagai pemilik substansi budaya dan Pengembangan Produk (Febri Rizki) sebagai pengembang teknis, dengan palet warna earthy batik (terracotta, gold, maroon, cream) dan komponen shadcn/ui. Berikut adalah katalog lengkap lampiran visual yang dapat dijuri telusuri berdasarkan nomor gambar pada tubuh proposal.

No. Gambar	Nama Mockup	Lokasi dalam Proposal	Deskripsi Singkat
Gambar 1	01-beranda.png	Bagian 8.5 — Galeri Mockup	Beranda: hero card, statistik, quick-action cards
Gambar 2	02-peta-bahasa.png	Bagian 8.5 — Galeri Mockup	Peta Bahasa: grid kartu bahasa dengan badge vitalitas UNESCO
Gambar 3	03-language-detail.png	Bagian 12.5 — Kedalaman UI	Dialog detail bahasa daerah + daftar tradisi terkait
Gambar 4	04-studio-rekam.png	Bagian 8.5 — Galeri Mockup	Studio Rekam: perekam suara dengan visualisasi gelombang
Gambar 5	05-studio-form-turnstile.png	Bagian 11.5 — Security	Form Studio Rekam dengan widget Cloudflare Turnstile

No. Gambar	Nama Mockup	Lokasi dalam Proposal	Deskripsi Singkat
Gambar 6	06-belajar-modul.png	Bagian 8.5 — Galeri Mockup	Modul Belajar: daftar modul adaptif dengan progress bar
Gambar 7	07-lesson-player.png	Bagian 12.5 — Kedalaman UI	Dialog player modul dengan tombol TTS dan terjemahan
Gambar 8	08-tutor-ai.png	Bagian 8.5 — Galeri Mockup	Tutor AI: antarmuka chatbot percakapan bahasa daerah
Gambar 9	09-arsip-tradisi.png	Bagian 8.5 — Galeri Mockup	Arsip Tradisi: grid kartu tradisi dengan filter wilayah
Gambar 10	10-tradisi-detail.png	Bagian 10.2 — Kedalaman Budaya	Dialog detail tradisi: teks asli + transliterasi + terjemahan

Selain sepuluh mockup utama yang disisipkan dalam tubuh proposal, file PNG berukuran penuh dari setiap mockup juga tersedia pada folder /download/mockups/ di repository privat tim. File-file tersebut dapat diakses oleh juri atas permintaan melalui email korespondensi untuk keperluan verifikasi detail visual yang tidak terlihat jelas pada cetak proposal A4.

18.5 Penutup Lampiran

Seluruh data, klaim, dan angka yang disampaikan dalam proposal ini dapat diverifikasi melalui sumber yang tertera pada daftar referensi atau melalui akses langsung ke platform demo dan repository. Tim pengusul terbuka untuk sesi tanya jawab, demonstrasi langsung, atau verifikasi data lapangan oleh panitia BUDAYA GO! 2026. Kami berkomitmen menjaga transparansi akademik dan akuntabilitas sosial dalam setiap aspek pengembangan WARISAN SUARA karena kami percaya bahwa pelestarian budaya hanya dapat berkelanjutan jika dilakukan dengan integritas yang dapat diaudit publik. Atas perhatian dan kepercayaan panitia BUDAYA GO! 2026, tim pengusul mengucapkan terima kasih.